

Corpus conversacional: Revisión de la casuística sobre sismicidad inducida por producción y almacenamiento de hidrocarburos

Fuente: Vadillo Fernández, Fernández Naranjo, Rodríguez Gómez y López Gutiérrez (2017). Boletín Geológico y Minero, 128(1), 241–252. Total: 84 pares Usuario/Asistente.

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre el alcance de la revisión?

Asistente: Según el artículo, en este artículo se revisan los procesos de tensión que se producen en la corteza durante: la extracción de gas; en el almacenamiento de gas; en la inyección de fluidos (agua, CO₂) para estimular la extracción de hidrocarburos convencionales (EOR); en la extracción de hidrocarburos no convencionales con inyección de agua a presión y fracturación hidráulica (fracking); y en la eliminación, mediante inyección, del agua salina (produced water) procedente de la extracción de hidrocarburos convencionales, así como del agua salina de retorno (flowback) de la fracturación hidráulica de la explotación de hidrocarburos no convencionales, ambas con más de 40 000 mg/L de Sólidos Totales Disueltos (TDS).

Usuario: ¿Cómo describe el artículo el alcance de la revisión?

Asistente: Según el artículo, asimismo se revisa la tipología de fallas más propensas a sufrir deslizamientos y la sismicidad relacionada con cada uno de los casos anteriormente descritos consecuencia del aumento de la presión de poro durante la inyección y la disminución de la presión de poro durante la extracción. Palabras clave: falla, hidrocarburo, magnitud local (M_L), magnitud momento sísmico (M_w), yacimiento A review of case histories of induced seismicity caused by hydrocarbon production and storage ABSTRACT In this article we review the stress-strain relationships that take place in the crust during some of the main hydrocarbon production and storage processes: gas extraction; water injection in wells to stimulate the extraction of oil (EOR); unconventional hydrocarbon production by hydraulic fracturing (fracking); disposal of wastewater (saline water) from the extraction of conventional and unconventional hydrocarbons such as saline water return (flowback) of hydraulic fracturing, both with TDS higher than 40 000 mg/L.

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre el alcance de la revisión y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, in addition, the type of faults that are more likely to slip and the induced seismicity related to the production and extraction of hydrocarbons are analysed. Key words: fault, field, hydrocarbon, local magnitude (M_L), moment magnitude (M_w) ABRIDGED ENGLISH VERSION Introduction Induced seismicity is produced at subsurface depths in the vicinity of operation sites for: hydrocarbon recovery; water injection (for conventional hydrocarbon recovery, EOR, or for unconventional hydrocarbon recovery Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - recovery by means of hydraulic fracturing); injection of saline water (produced water) from conventional hydrocarbon recovery and returned saline water (flowback) from unconventional hydrocarbon recovery by means of hydraulic fracturing.

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con el alcance de la revisión?

Asistente: Según el artículo, induced seismicity occurring during fluid injection is related to changes in the stress strain relationship on poroelastic materials due to the increase of the pore pressure and the decrease of the effective pressure (Fig. 1) (Raleigh et al., 1976; Aduskin et al., 2000), giving rise to earthquakes of magnitude M_L ≤ 3 (Grasso, 1992). Induced seismicity also occurs during fluid extraction and is related to the progressive compaction of the deposits in poroelastic media.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre el alcance de la revisión?

Asistente: Según el artículo, adjustments in the reservoir are produced and these strengths are communicated with the upper layers of the deposit, resulting in the decrease of pore pressure (Fig. 2) in faults and earthquakes of M_L ≤ 5 (Grasso, 1992). The geometry of the fault plays a significant role in fault reactivation.

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de el alcance de la revisión?

Asistente: Según el artículo, faults with dip angles close to 60°, without cohesion or with a very low cohesion value, are more prone to reactivation (Byerlee, 1978). Several examples of induced seismicity in the vicinity of operation sites for the recovery and storage of hydrocarbons and saline water injection around the world are analyzed, focusing on the triggering processes. Induced seismicity caused by hydraulic fracturing

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con el caso Bowland Shale?

Asistente: Según el artículo, unexpected seismic activity was observed near the shale gas exploration well Preese Hall (Bowland shale, Blackpool area, United Kingdom), coinciding with the period of hydraulic stimulation. Fifty seismic events were detected from March 2011 to May 2011 in this aseismic area. The greatest event, of magnitude M_L 2.3, occurred on 1 April, 2011.

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre el caso Bowland Shale?

Asistente: Según el artículo, at that moment the bottom hole pressure reached 68.2 MPa (Eisner et al., 2011). This seismic event led to the cessation of the drilling activities. Later on, a deformation of more than 0.5 inches (12.7 cm) in the wellbore casing was identified between depths of 2 584 and 2 633 m (Pater and Baisch, 2011).

Usuario: ¿Qué factores intervienen en el caso Bowland Shale según la revisión?

Asistente: Según el artículo, two hypotheses were suggested then by Green et al. (2012). The first of them was attributed to the injection of pressured water in the fault plane itself or, secondly, to the vicinity of the fault plane. The author strongly leans toward the first option.

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre el caso Bowland Shale según este artículo?

Asistente: Según el artículo, the fault is 50° in strike, having a 70° dip angle. A 2.3 M L magnitude earthquake might require a slip of up to 1 cm and a minimum rupture area of 10 000 m². Induced seismicity caused by saline water (wastewater) injection

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, the Oklahoma oil field (Oklahoma, USA), is an important oil field located within the complex of the Wilzetta fault system. Several conventional hydrocarbon reservoirs were structurally contained in the Wilzetta traps/faults system. The injection of water type EOR and, principally, the disposal of saline water (wastewater) in the oil reservoirs is a common practice in the traps of the Wilzetta fault.

Usuario: ¿Cómo describe el artículo el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, wellhead pressure increased in several steps, starting with 2 bar (0.2 MPa) in 2001, reaching a maximum pressure of 36 bar (3.6 MPa) in 2006, at a depressurized reservoir (below hydrostatic pressure) depleted by earlier hydrocarbon production, exceeding the volume of oil extracted (Keranen et al., 2013). In November 2011, a sequence of more than 100 earthquakes occurred at the proximity to several injection wells. Two M_w = 5.0 earthquakes followed by a M_w = 5.7 earthquake in the next 24 h, at a depth lower than 4 km, caused damage in several buildings in the vicinity of the Wilzetta fault.

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre el caso de Oklahoma y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, both Keranen et al. (2013) and Sumy et al. (2014) suggested that the seismic sequence was induced by wastewater injection into the oil reservoirs that were structurally contained inside the Wilzetta fault system. Sumy et al. (2014), also suggested that the seismic sequence (including the largest earthquake M = 5.7) could have been promoted at the proximity of the injection wells by a stress increase as low as 0.1 bar (0.01 MPa) on a fault plane. Seismicity Induced by injection of wastewater from Enhanced oil recovery technologies (EOR) The Rangely Oil and Gas Field The Rangely oil and gas field is located in Rio Blanco County (Colorado, USA), within the Rangely anticline structure.

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, gas and oil recovery has been carried out since 1945. The principal oil reservoir rocks are Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - sandstones at a depth of about 1 700 m.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, injection of water from EOR began in 1957 and finished in 1986, when the company started using CO₂ instead of water for the EOR process (Raleigh et al., 1976). A total of 976 earthquakes occurred between 1962 and 1970, 320 of them with a magnitude M > 1. The greatest event, M_L 3.4 took place in 1964 (Gibbs et al., 1973).

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, a local network of seismographs was installed in 1969 in order to assess the relationship between the volume of the injected water and the seismicity. Between October 1969 and November 1970, pressure measured at the bottom hole of the reservoir reached 235-275 bar (23.5 – 27.5 MPa). During this period of time, a total of 900 earthquakes were registered (Raleigh et al., 1976).

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, the experiment showed a decrease in the seismic activity as water injection and pressure at the bottom hole declined (Raleigh et al., 1976; Gibbs et al., 1973). Seismicity Induced by hydrocarbon extraction Netherlands On-Shore Gas Field The Netherlands have 125 gas fields in production, including Groningenfield, the largest in Western Europe, in an area considered to be of low seismicity. About 350 earthquakes have been registered by the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) the largest being a magnitude of 3.5 recorded in the field of Bergermeer (Van

Eijs et al, 2006).

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre el caso de Oklahoma?

Asistente: Según el artículo, the greatest of them, with $M = 3.0$ and $M = 3.5$ magnitude took place in the Bergermeer gas field. The epicentres were located at 2.2 and 2.5 km of depth, associated with normal faults having a dip angle that is prone to fault reactivation (Byerlee, 1978; Streit and Hillis, 2004; Mulders, 2003). The subsidence observed since 1972 to 2006, was estimated to be 10.5 cm, being the highest value of subsidence in this area, where the Bergen, Greet and Bergermeer fields intersect (TNO, 2008).

Usuario: ¿Qué factores intervienen en el caso de Oklahoma según la revisión?

Asistente: Según el artículo, induced seismicity was interpreted to be related with the decrease of the pore pressure within fault plane, having a strike $N160^\circ$ and a dip angle between 53° and 63° , which makes it prone to fault reactivation.

Seismicity Induced by underground gas storage Amposta/Castor Underground Gas Storage Facility The Castor Underground Storage Facility is a depleted offshore oil reservoir, located 20 km from the Mediterranean coast of Vinarós (Castellón, Spain). It is located in the Amposta structure that consists of a structural horst faulted oil trap, in the western edge of the "Fosa del Surco de Valencia" geological unit (Trench of Valencia Groove) (Barat, 2011).

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre el caso de Oklahoma según este artículo?

Asistente: Según el artículo, the existence of some fault systems with interpreted neotectonic activity in this area has been found, such as the Eastern Amposta Fault and the Northern Montsia Fault. Gas injection in the Castor Underground Storage Facility began in 2013, at a depth of 1 800 m. Somehow a spatially localized seismic sequence started on 5 September, 2013.

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre la sismicidad inducida en la industria de hidrocarburos y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, la reciente actividad sísmica en zonas supuestamente estables, desde un punto de vista sismotectónico, o con una actividad sísmica moderada, ha dado lugar a una fuerte discusión acerca de la relación entre la presencia de estos sismos y la actividad industrial relacionada con la inyección y extracción de fluidos. La actividad sísmica originada por estas actividades recibe el nombre de sismicidad inducida. La sismicidad inducida se produce en el entorno próximo, a profundidades subsuperficiales, durante las distintas tipologías de operaciones de la industria de hidrocarburos: 1) Durante la inyección de agua, bien para la recuperación de hidrocarburos convencionales (Enhanced Oil Recovery, EOR), o para la extracción de hidrocarburos no convencionales (Shale Gas, Oil Shale y Tight Oil) mediante fracturación hidráulica.

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con la sismicidad inducida en la industria de hidrocarburos?

Asistente: Según el artículo, 2) Durante la eliminación mediante inyección profunda del agua salina (produced water) procedente tanto de la extracción de hidrocarburos convencionales, como del agua salina del retorno (flowback) de las operaciones de fracturación hidráulica de hidrocarburos no convencionales, ambas con más de 40000 mg/L de Sólidos Totales Disueltos (TDS). Hay que considerar que a partir de, aproximadamente, 40000 mg/L de TDS la desalinización del agua salina para su reutilización, encarecen el proyecto (Acharya et al., 2011), por lo que en algunos estados, mayoritariamente, Texas, Ohio, Oklahoma, acaba inyectándose en sondeos profundos. La inyección mediante sondeos tipo EOR, como los de agua salina está regulada por el programa Underground Injection Control Programme de la U.S Environmental Protection Agency (E.P.A) como sondeos de Clase II.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre la sismicidad inducida en la industria de hidrocarburos?

Asistente: Según el artículo, 3) En la extracción de gas. 4) En la inyección de gas para almacenamiento. El objetivo de este artículo es realizar una revisión de los principales mecanismos de sismicidad asociados a procesos que se realizan durante las operaciones de extracción, almacenamiento de hidrocarburos e inyección de agua salina, con casos concretos ocurridos en diferentes partes del mundo.

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, en primer lugar se considera necesario distinguir entre sismicidad inducida (induced seismicity) y la sismicidad anticipada (triggered seismicity). La primera ocurre cuando se produce un cambio de esfuerzos sobre la falla que es comparable, en magnitud, al esfuerzo cortante de la falla, presentando niveles de sismicidad superiores a los esperables de acuerdo con el registro sísmico. La segunda se produce cuando con un pequeño cambio en el estado de esfuerzos de la falla se supera el esfuerzo cortante de la falla, acelerando el ciclo sísmico natural de ésta (McGarr and Simpsom, 2002).

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, Zurich Risk Engineering, define como sismo inducido (human-induced) aquel sismo que no habría ocurrido sin la acción humana y define como sismo anticipado (human-triggered) aquel sismo que habría ocurrido en cualquier momento pero ha sido anticipado (advanced) por la acción humana. Ambos tipos de sismicidad pueden dar lugar a sismos cuyo momento sísmico depende entre otros parámetros de la superficie de ruptura y de la magnitud del desplazamiento. (Aki, 1966). La realización de operaciones de inyección a elevada presión en áreas cercanas a fallas se convierte en una potencial fuente de sismos.

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, las condiciones de deslizamiento en una falla se pueden caracterizar por el criterio de rotura de Mohr-Coulomb que relaciona la resistencia al corte requerido para el deslizamiento de la falla, la cohesión y el coeficiente de fricción en la falla, la tensión normal en el plano de falla y la presión del fluido de poro (Nicholson, 1951). $\tau = c + \sigma' \tan \Phi$; $\sigma' = \sigma - u$ Por lo que: $\tau = c + (\sigma - u) \tan \Phi$ [ecuación 1] Siendo, τ la resistencia al corte; c la cohesión; σ' la tensión normal efectiva; σ tensión normal total; u la presión de poro o presión intersticial y Φ el ángulo de rozamiento interno.

Usuario: ¿Qué factores intervienen en los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos según la revisión?

Asistente: Según el artículo, la sismicidad durante la inyección y extracción de fluidos está relacionada con cambios tensión-deformación en la proximidad de la falla, mediante variaciones de la presión de poro y de la presión efectiva (Raleigh et al., 1976; Aduskin et al., 2000), llegando a producir sismos con $M_L \leq 3.0$ (Grasso, 1992). Un comportamiento puramente teórico y sobre simplificado frente a una inyección implicaría un desplazamiento del círculo de Mohr en dirección a la envolvente de rotura mientras que la extracción lo haría en dirección contraria, manteniéndose uniformes los diámetros de los círculos de Mohr (Figura 1). No obstante este modelo teórico no resulta válido en casos reales debido a que no contempla efectos poroelásticos (Hillis, 2000).

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos según este artículo?

Asistente: Según el artículo, la inyección o extracción no sólo implicaría, por tanto cambios en la magnitud de los esfuerzos máximo y mínimo y desplazamientos homogéneos del círculo de Mohr hacia la derecha e izquierda, sino que también podría implicar cambios en el diámetro del círculo de Mohr (Vadillo Fernández, L., et al., 2017). Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - círculo de Mohr de acuerdo a la teoría poroelástica (Streit and Hillis, 2004; Hillis, 2000; Nacht et al., 2010). De acuerdo a las consideraciones poroelásticas realizadas por Hillis (2000), las diferencias existentes entre los gradientes de presión de poro para los parámetros σ'_v y σ'_h en los procesos de inyección y extracción (manteniéndose σ_v constante en cualquier caso independientemente del gradiente de presión de poro) provocarían cambios respecto a los valores iniciales de σ'_v - σ'_h , lo que podría conllevar cambios en el valor del radio de los círculos de Mohr.

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, de esta manera, durante la inyección de fluidos (overpressure), el mecanismo primordial que controlaría el desarrollo de sismos sería el propio desplazamiento del círculo de Mohr en dirección a la envolvente de rotura, de manera que en el momento en que la resistencia al corte, alcance o supere la envolvente de rotura de esfuerzos totales se producirá un deslizamiento de falla y la consecuente sismicidad (Streit and Hillis, 2004; Nacht et al., 2010) (Figura 2). Para el caso de la extracción (depletion) se provocaría el desplazamiento teórico de los círculos de Mohr en dirección contraria a la envolvente de rotura, lo que se produce al experimentar σ'_h y σ'_v un incremento respecto del estado inicial de acuerdo a Hillis (2000).

Usuario: ¿Cómo describe el artículo los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, en este caso al ser dicho incremento mayor para el caso de σ'_v respecto de σ'_h , gráficamente se traduciría en un aumento significativo del radio del círculo de Mohr, además del mencionado desplazamiento (Nacht et al., 2010), provocando que el círculo pueda llegar a intersectar con la envolvente de rotura (Figura 3). Diagrama sobresimplificado de Mohr-Coulomb mostrando los efectos teóricos del incremento de presión de poro (overpressure) y descenso de presión de poro (depletion), modificado de Hillis (2000). Oversimplified Mohr Circle diagram showing theoretical effects of increasing pore pressure (overpressure) and decreasing pore pressure (depletion).

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, mohr-Coulomb diagram for a reactivated fault during injection. Modified from Nacht et al. (2010). En relación con este proceso, Grasso (1992) describe dos tipos de sismos: el primer tipo son sismos superficiales relacionados con la progresiva compactación del yacimiento, produciendo ajustes en el reservorio y comunicando estos esfuerzos a las capas superiores del yacimiento. La extracción de hidrocarburos da lugar a una disminución de la presión de poro en las fallas y el desplazamiento del círculo de Mohr hacia la derecha dando lugar a subsidencias con deslizamientos de falla y sismos de $ML \leq 5.0$; el segundo tipo de sismos está relacionado con la extracción masiva de hidrocarburos de grandes yacimientos con reajustes en la corteza terrestre debido a la redistribución de cargas en la parte cercana a la corteza dando lugar a terremotos $ML \geq 6.0$.

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, la geometría de las fallas juega un importante papel en la reactivación de éstas. Byerlee (1978) sostiene que las fallas con coeficientes de fricción $0.6 \leq \mu \leq 1$ ($31.0^\circ \leq \Phi \leq 45^\circ$), con cohesión ≤ 1 MPa y ángulo de buzamiento próximo a 60° son las más propensas a la reactivación. Diagrama de Mohr-Coulomb para una falla reactivada durante la extracción de fluidos.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre los cambios tensionales por inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Según el artículo, Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - En la misma línea, Streit and Hillis (2004) sostienen que, para una hipotética falla con coeficiente de rozamiento de 0.6, sin cohesión o con cohesión 4 MPa, una diferencia de presión de 20 MPa a 2 km de profundidad durante la inyección es suficiente para reactivar fallas con buzamientos inferiores a $60-75^\circ$. Así mismo, Mulders (2003), mediante la modelización de distintas geometrías de extracción de gas, llega a la misma conclusión: fallas con ángulos de $60-70^\circ$ de buzamiento son más propensas a la reactivación, especialmente si la dirección del movimiento, durante la extracción, es similar a la dirección natural de la falla.

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de el caso Bowland Shale?

Asistente: Según el artículo, sin duda alguna es en la extracción de gas "no convencional" en margas, lutitas, limolitas (Shale gas) mediante fracturación hidráulica con agua a presión, donde se ha podido comprobar la existencia de fenómenos de sismicidad inducida debido a la monitorización de fracturas, in situ, de muchos de estos yacimientos. Uno de los casos que más repercusión mediática tuvo fue el yacimiento de shale gas de Bowland.

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de la recuperación mejorada de petróleo (EOR)?

Asistente: Según el artículo, en los yacimientos convencionales de petróleo está tendiendo a surgir de forma natural, a medida que el yacimiento va perdiendo energía el petróleo deja de fluir disminuyendo el ritmo de producción. Todavía se puede mantener la producción, generalmente, mediante técnicas de bombeo, etc. El factor de recuperación medio de esta recuperación primaria varía entre un 20-40%.

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con la recuperación mejorada de petróleo (EOR)?

Asistente: Según el artículo, para desplazar el petróleo y aumentar su producción se inyectan fluidos, generalmente, agua o gas (CO_2 , Nitrógeno, etc.) mediante esta técnica se consigue extraer entre el 50 y 70% del petróleo. Esta técnica de recuperación secundaria recibe el término Enhanced Oil Recovery (EOR) (Muggeridge et al., 2014).

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre el campo Rangely?

Asistente: Según el artículo, se encuentra situado en el anticlinal Rangely en el condado de Río Blanco, Colorado, USA. La extracción de gas y petróleo comenzó en 1945 prolongándose en el tiempo hasta la actualidad. El yacimiento se encuentra en unas areniscas a una profundidad de 1 700 m, tiene una porosidad del 12% y una permeabilidad 1 mDarcy.

Usuario: ¿Qué factores intervienen en el campo Rangely según la revisión?

Asistente: Según el artículo, debido a la baja permeabilidad del yacimiento, el caudal de los pozos declinó rápidamente una vez iniciadas las labores de extracción. En 1957 se comenzó a inyectar agua hasta 1986, momento en que la operadora cambió a CO_2 para poder proceder a la recuperación del petróleo (Raleigh et al., 1976). Entre 1962 y 1970 se produjeron 976 sismos, 320 con magnitud $M > 1.0$, el mayor de $ML = 3.4$ en 1964 (Gibbs et al., 1973).

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre el campo Rangely según este artículo?

Asistente: Según el artículo, en 1966, el USA Geological Survey diseñó un experimento para controlar y determinar la fiabilidad de la generación de sismos colocando 4 sismógrafos sobre el reservorio a lo largo de dos áreas en una falla normal, de dirección NE-SO, que corta el eje de un anticlinal, donde se había inducido una elevada presión de poro. La máxima presión en el yacimiento se alcanzó en 1967 llegando a 290 bares (29 MPa) (Raleigh et al., 1976). En 1969 se instalaron 14 sismógrafos adicionales en el yacimiento con el fin de demostrar la relación entre el volumen inyectado y la

sismicidad inducida.

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre el campo Rangely?

Asistente: Según el artículo, la presión en el yacimiento se controló mediante cuatro sondeos. Entre octubre de 1969 y noviembre de 1970 las presiones en el fondo del yacimiento alcanzaron un valor de 235 a 275 bares (23.5 a 27.5 MPa), tiempo durante el cual se produjeron 900 sismos (Raleigh et al., 1976). Se registró la actividad sísmica, detectándose epicentros en el sector suroeste de una falla, relacionando los periodos de inyección de agua y el incremento de la presión del yacimiento con la sismicidad inducida.

Usuario: ¿Cómo describe el artículo el campo Romashkino?

Asistente: Según el artículo, el yacimiento de petróleo de Romashkino se encuentra en la cuenca Volga-Ural (Rusia). Con una longitud máxima de 70 km, es el más grande de Rusia. El yacimiento consiste en una sucesión de capas de areniscas y carbonatos de 10 a 30 m de potencia a una profundidad entre 1 600 y 1 800 m.

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre el campo Romashkino y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, el principal reservorio Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - tiene una permeabilidad de 200-420 mDarcy y una porosidad de 18-20% (Borisovich Turantaev et al., 2002). La producción comenzó en 1949 y se ha mantenido hasta la actualidad, extrayéndose más de 15 billones de barriles de petróleo (15×10^9) (Adushkin et al., 2000).

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con el campo Romashkino?

Asistente: Según el artículo, en 1954 comenzó a inyectarse agua para recuperar el petróleo; en 1976 el volumen de agua inyectado había alcanzado 2.13×10^9 m³ excediendo el volumen de petróleo extraído en un 104,7% (Borisovich Turantaev et al., 2002). La presión del agua en el reservorio inicialmente estimada entre 16 y 18 MPa llegó a alcanzar un máximo de 25 MPa dando lugar a una serie de sismos de baja a moderada magnitud, siendo el máximo registrado de $M = 4.0$, en el año 1982. En 1985 se instaló una serie de sismógrafos en el reservorio, registrándose en 1986 un sismo de $M = 3.8$, y de $M = 4.0$, en 1991.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre el campo Romashkino?

Asistente: Según el artículo, gracias a ellos se pudo observar que la actividad sísmica aumentaba cuando el volumen de agua inyectada supera el volumen de petróleo extraído (Adushkin et al., 2000). Tanto la densidad de eventos sísmicos, como los pares de epicentros para periodos de menos de 24 horas (conforme a la metodología empleada, consistente en el agrupamiento de pares de eventos sísmicos por cercanía) correlacionaban positivamente la actividad sísmica con fallas de dirección NO-SE asociadas a la depresión tectónica que separa los campos de petróleo de Romashkino y Novoelkhovskoye y que dispone de saltos verticales de unos 50 m (Borisovich Turantaev et al., 2002).

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de los yacimientos de gas de los Países Bajos?

Asistente: Según el artículo, Holanda tiene 125 yacimientos de gas en producción, incluido el de Groningenfield, el más grande de Europa Occidental en una zona considerada de baja sismicidad. Aproximadamente 350 sismos han sido registrados por Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) siendo el de magnitud más grande de 3.5 el registrado en el yacimiento de Bergermeer (Van Eijs et al., 2006). El primer sismo en el yacimiento de gas de Bergermeer se produjo en 1986, instalándose a continuación una red de acelerómetros y sismógrafos, estos últimos instalados en sondeos de 200 m de profundidad (Mulders, 2003).

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con los yacimientos de gas de los Países Bajos?

Asistente: Según el artículo, desde 1986 hasta 2009 se produjeron 505 sismos de $M \leq 1.0$, con un ratio anual de 30-50 sismos en los yacimientos de gas holandeses (Kraaijpoel et al., 2009). Todos los sismos están relacionados con caídas de presión de poro entre 122 y 287 bares (12.2 y 28.7 MPa) (Van Eijs et al., 2006). En 1994 y 2001 se produjeron dos sismos de magnitud $M_L = 3.0$ y $M_L = 3.5$, respectivamente, cuyos epicentros se localizaron en el yacimiento de gas de Bergermeer (Hager and Nafi Toksöz, 2009). El yacimiento se ubica en una formación de areniscas con una porosidad media de un 23% teniendo a techo una formación de evaporitas que actúa de sello, constituyendo estructuralmente un sistema de horst limitado por dos fallas normales de direcciones y buzamientos $160^\circ/53-62^\circ$, $143^\circ/68^\circ$ y una falla normal interna menor $160^\circ/53-63^\circ$ que divide el yacimiento en dos bloques (TNO, 2008).

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre los yacimientos de gas de los Países Bajos?

Asistente: Según el artículo, los epicentros se localizaron a 2.2 y 2.5 km de profundidad asociados a la falla normal interna, que presenta un ángulo de buzamiento propenso a la reactivación de la falla (Byerlee, 1978; Streit and Hillis, 2004; Mulders, 2003). La subsidencia observada entre 1972-2006 se estimó en 10.5 cm, la máxima subsidencia se localizó en la zona noreste en la zona de confluencia de los yacimientos de Bergen, Greet y Bergermeer fields (TNO, 2008). La sismicidad inducida se relacionó con la disminución de la presión de poros en la falla interna menor, $160^\circ/53-63^\circ$, más propensa a

la reactivación.

Usuario: ¿Qué factores intervienen en los yacimientos de gas de los Países Bajos según la revisión?

Asistente: Según el artículo, el sismo de $M_L=3$, de 1994, se produjo después de una caída de la presión de 168 bares (16.8 MPa) en el yacimiento (Van Eijs et al., 2006). Van Eijs et al. (2006) identifican tres parámetros claves para determinar a priori si un yacimiento es susceptible o no de provocar sismicidad inducida como consecuencia de la producción de gas: la caída de presión en el yacimiento causada por la producción de hidrocarburos, la densidad de fallas existentes en el yacimiento y la diferencia de rigidez de las rocas sello y almacén del yacimiento. Estos autores concluyen que la sismicidad inducida por la extracción de hidrocarburos de un yacimiento solo es posible si se dan, simultáneamente, las siguientes condiciones: caída de presión (P) superior a la presión crítica, considerándose 72 bares (7.2 MPa) como la caída de presión crítica por debajo de la cual no se produce sismicidad inducida ($P > P_{crítica} = 72 \text{ bares} = 7.2 \text{ MPa}$); un factor de densidad de fallas (F) superior al factor de densidad crítica, considerada de $0.93 + 0.03$ ($F > F_{crítica} = 0.93 + 0.03$); un factor de rigidez (S) superior al factor crítico, considerado $0.98 + 0.16$ ($S > S_{crítica} = 0.98 + 0.16$).

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre el yacimiento de Lacq según este artículo?

Asistente: Según el artículo, el yacimiento de petróleo de Lacq (Francia) se encuentra en la cuenca de Aquitania, separada 25 km de la zona tectónica del frente nortepirenaico. El yacimiento de petróleo se descubrió en 1949 mediante Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - prospección sísmica, en las calizas fisuradas del Campaniense-Santonense (Cretácico Superior), de nominado Lacq Superior, a una profundidad media de 650 m.

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre el yacimiento de Lacq?

Asistente: Según el artículo, en 1951 se descubrió gas condensado en dolomías del Pliensbachense (Jurásico Inferior), de 500 m de potencia, y a 3500 m de profundidad, denominada Lacq inferior. Aunque la cuenca de Aquitania se encuentra, relativamente, cercana a la zona activamente sísmica de los Pirineos, hasta 1969 no se había localizado ningún epicentro en la región de Lacq (Rothé, 1977; Segall et al., 1994). La extracción de gas de Lacq sigue un modelo de deformación, compresivo en la parte central del yacimiento y extensivo en la parte exterior del yacimiento, con fallas normales en los flancos y fallas inversas en el yacimiento (Segall, 1989; Odonne et al., 1999).

Usuario: ¿Cómo describe el artículo el yacimiento de Lacq?

Asistente: Según el artículo, en 1957 se dio comienzo a la explotación de dicho gas con una presión de poro en el yacimiento de 64 MPa, en 1967 la caída de presión fue de 30 MPa dando lugar a una subsidencia de 2.5 cm. Entre 1967 y 1989 se produce una nueva caída de presión de 25 MPa y una subsidencia añadida de 3 cm (Maury et al., 1991). Los sismos dieron comienzo en 1969, coincidiendo con la caída de presión de 30 MPa, en 1972 se produjeron dos sismos con una magnitud estimada entre 3.0 y 4.0. En 1974 se instaló una red de geófonos y sismógrafos, registrando más de 1000 sismos durante el periodo 1974-1997, cuatro de ellos con magnitud superior a 4.0, el 90% de los epicentros se localizaron encima del yacimiento a profundidades entre 2-7 km (Maury et al., 1991).

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre el yacimiento de Lacq y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, la extracción de los dos campos de explotación (petróleo y gas) supuso una progresiva caída de presión de 55 MPa a pesar de que durante la extracción de petróleo se estuvo inyectando el agua de producción, y a partir de 1975 se inyectaron 3.3×10^6 metros cúbicos de agua de producción en los niveles inferiores del yacimiento de gas para intentar evitar la caída de presión, la consiguiente subsidencia y la deformación del yacimiento (Segall, 1989).

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con el campo Ekofisk?

Asistente: Según el artículo, el reservorio Ekofisk se encuentra situado en Central Graben, al sur del Mar del Norte, a 3200 m bajo el nivel del mar. La formación productiva tiene forma de anticlinal y consiste en dos niveles de caliza creta (chalk) fracturada: Formación TOR (Cretácico Superior) y Formación Ekofisk (Paleoceno). El reservorio tiene una potencia aproximada de 3000 m de argilitas y lutitas.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre el campo Ekofisk?

Asistente: Según el artículo, la estructura ha sido afectada por numerosos episodios tectónicos que han fracturado el reservorio facilitando la extracción de hidrocarburos y permitiendo la migración de gas a la formación Marker (Mioceno inferior) (Larsen, 2007). La producción de petróleo de Ekofisk comenzó en el año 1971, durante 30 años de extracción de petróleo la presión cayó de 49.6 MPa a 22.0 MPa con una reducción de la porosidad del 38% a 33% y la consiguiente disminución de la presión de poro (Larsen, 2007; Doornhorst et al., 2006). Durante la extracción de hidrocarburos y la fase de compactación se produjo una subsidencia que alcanzó 8.26 m en algunos puntos del reservorio con una tasa de 0.40 m/año (Ottemoller et al., 2005).

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de el campo Ekofisk?

Asistente: Según el artículo, en 1984 las plataformas de Ekofisk habían sufrido las consecuencias de la subsidencia con la consiguiente deformación de los sondeos siendo necesario remplazar el complejo de plataformas de extracción con un coste de 3 billones dólares U.S. (DoornHorf et al., 2006). En 1987 se empezó a inyectar agua para represar el reservorio disminuyendo el grado de subsidencia a 0.10-0.15 m/año. En 2001 se produjo un sismo de Mw entre 4.1-4.4.

Usuario: ¿Qué ocurrió en el caso relacionado con el campo Ekofisk?

Asistente: Según el artículo, en 2002, se observaron altas presiones entre 1800 y 2100 m en el flanco norte del yacimiento y la deformación del casing de los sondeos confirmando el colapso del recubrimiento (Larsen, 2007). Una batimetría de alta resolución indicó una subsidencia de 40 cm en la zona sur mientras la zona norte del yacimiento se había levantado 25 cm. Se consideró que este levantamiento fue provocado por la rotura del recubrimiento al superar la presión de inyección la presión calculada con el test del leak-off (LOT) (Ottemoller et al., 2005; Teufel, 1996).

Usuario: ¿Qué interpretación presenta el artículo sobre el campo Ekofisk?

Asistente: Según el artículo, la rotura del sello dio lugar a que el agua de la inyección accediera a las fallas del recubrimiento, con dos posibles planos, una falla subvertical o una falla subhorizontal, produciendo un deslizamiento debido al aumento de la presión de poro durante la represurización (Ottemoller et al., 2005).

Usuario: ¿Qué factores intervienen en el almacén subterráneo Amposta/Castor según la revisión?

Asistente: Según el artículo, el Almacén de gas Castor es un antiguo campo petrolífero situado en el Mediterráneo, a unos 20 km de la costa de Vinarós (Castellón), bajo una lámina de agua de 60 m. El yacimiento de petróleo fue explotado durante los años de 1973-1989 extrayéndose, aproximadamente, 53 millones de m³. La estructura Amposta está constituida por una trampa tipo horst en el borde occidental del Dominio Geológico del Surco de Valencia, una estructura tipo rift de corteza continental adelgazada.

Usuario: ¿Qué información resulta relevante sobre el almacén subterráneo Amposta/Castor según este artículo?

Asistente: Según el artículo, el horst, con buzamiento de 20° SE, constituye una trampa Vadillo Fernández, L., et al., 2017. Revisión de la casuística sobre sismicidad... Boletín Geológico y Minero, 128 (1): - estructural cuyo cierre por el noroeste consiste en una falla con un salto de 1 000 m, cuyo bloque hundido está formado por materiales arcillosos de los grupos litoestratigráficos Castellón y Ebro. El resto de los cierres de la estructura los proporcionan los materiales de la Formación Lutitas del Grupo Castellón (Barat, 2011).

Usuario: ¿Qué explica el artículo sobre el almacén subterráneo Amposta/Castor?

Asistente: Según el artículo, el sello superior lo constituyen las lutitas, limolitas y areniscas arcillosas de la formación Castellón. El almacén está formado por unas calizas micríticas kársticas del Cretácico inferior (Barremiense) o calizas de Montsiá (Barat, 2011). El margen occidental de la fosa de Valencia se caracteriza por ser una zona de sismicidad baja a moderada.

Usuario: ¿Cómo describe el artículo el almacén subterráneo Amposta/Castor?

Asistente: Según el artículo, en este sector se ha identificado la presencia de fallas con actividad neotectónica, entre otras, las fallas de Amposta Oriental y Montsiá Norte (IGME and ENRESA, 1998; IGME, 2012). La primera es una falla normal lítrica de dirección NNE-SSO, buzamiento 42°O en la parte superior y 17°O en la parte inferior; mientras que la segunda es una falla normal lítrica de dirección NNO-SSE y buzamiento 60° en su tramo superior y 49° en el inferior, hacia el OSO (Fernández et al., 2014). En el año 2013 comenzó a inyectarse gas colchón en el denominado "Almacenamiento subterráneo Castor" a una profundidad aproximada de 1800 m (Barat, 2011).

Usuario: ¿Qué relación establece el artículo entre el almacén subterráneo Amposta/Castor y la sismicidad inducida?

Asistente: Según el artículo, de acuerdo con el catálogo de datos del IGN el 5 de septiembre se inicia la actividad sísmica con dos series: una primera que comienza el 5 de septiembre alcanzándose, el 24 de septiembre, Mw= 3.6; y una segunda que comienza el 29 de septiembre dando lugar a varios seísmos, el mayor Mw= 4.2, el 1 de octubre (<http://www.ign.es/ign/layoutIn/sis moFormularioCatalogo.do>). El clúster de epicentros se sitúa en las inmediaciones de la falla de Amposta Oriental y Montsiá Norte. Mediante un estudio de inversión del tensor del momento sísmico, se estudiaron tres posibles escenarios (Cesca et al, 2014a; Cesca et al, 2014b): reactivación de la Falla de Amposta Oriental; reactivación de una falla menor de dirección paralela a la anterior y buzamiento SE; y reactivación de una o varias fallas perpendiculares a la falla de Amposta situada al NW, conocida como falla de Montsiá.

Usuario: ¿Qué mecanismos se señalan en relación con las conclusiones de la revisión?

Asistente: Según el artículo, los estudios revisados muestran una clara interrelación entre los cambios producidos en la presión de poro en materiales saturados situados en zonas/ planos de falla que constituyen sellos/trampa de hi

drocarburos o fallas que están en contacto con hidrocarburos, agua, CO₂, etc., respecto a fenómenos de sismicidad, bien durante la inyección de fluidos como durante la extracción. La inyección da lugar a un aumento de la presión de poro, a la disminución de la resistencia al corte y a la rotura de los materiales de la falla. La extracción da lugar a la descompresión y reajuste de los materiales del recubrimiento y la disminución de la presión de poro en las fallas.

Usuario: ¿Qué datos concretos aporta la revisión sobre las conclusiones de la revisión?

Asistente: Según el artículo, además, se observa que las fallas en torno a los 60° de buzamiento son las más propensas a sufrir deslizamientos. Se han referenciado asimismo situaciones en las que la sismicidad está ligada a la inyección en yacimientos de petróleo agotados cuando el volumen de agua inyectada supera el volumen de petróleo extraído. Las magnitudes de los sismos inducidos por reactivación de fallas preexistentes a las operaciones de extracción e inyección documentadas, superan la denominación de "microsismos", por lo que es necesario diferenciarlos de aquellos sismos de magnitud menor de $M_w = 2.0$, que se producen durante la fracturación de la roca en las operaciones de fracturación hidráulica y que normalmente no son sentidos por la población, o no pasan de causar una incómoda alarma.

Usuario: ¿Qué características destaca el artículo respecto de las conclusiones de la revisión?

Asistente: Según el artículo, a diferencia de éstos últimos, la reactivación de fallas previas pueden generar terremotos que superen las magnitudes $M_w = 4.0$ y 5.0 , pudiendo provocar daños. Por ello que se precisa un estricto conocimiento estructural del medio subterráneo, y de la historia neotectónica de las fallas que se pueden ver afectadas. Un moderado incremento de la presión de poro, dependiendo del estado natural de las tensiones en el plano de falla, puede estimular el deslizamiento.

Usuario: ¿Qué procesos principales de la industria de hidrocarburos pueden estar relacionados con sismicidad inducida según la revisión?

Asistente: La revisión considera la extracción de gas, el almacenamiento de gas, la inyección de agua o CO₂ para estimular la extracción mediante recuperación mejorada de petróleo (EOR), la fracturación hidráulica para hidrocarburos no convencionales, la eliminación por inyección profunda del agua salina producida y del flowback, y la inyección de gas para almacenamiento.

Usuario: ¿Qué ocurre con la presión de poro durante la inyección de fluidos?

Asistente: Durante la inyección, el artículo señala un aumento de la presión de poro y una disminución de la presión efectiva. Este cambio modifica la relación tensión-deformación en materiales poroelásticos y puede acercar el estado de la falla a las condiciones de rotura.

Usuario: ¿Qué ocurre con la presión de poro durante la extracción de hidrocarburos?

Asistente: Durante la extracción se produce una disminución de la presión de poro. El artículo relaciona este proceso con la compactación progresiva de los depósitos, reajustes del reservorio, cambios tensionales y posibles deslizamientos de falla y sismicidad.

Usuario: ¿Qué ecuaciones de Mohr-Coulomb presenta el artículo?

Asistente: El artículo presenta $\tau = c + \sigma' \tan \Phi$ y $\sigma' = \sigma - u$, y también expresa $\tau = c + (\sigma - u) \tan \Phi$. Define τ como resistencia al corte, c como cohesión, σ' como tensión normal efectiva, σ como tensión normal total, u como presión de poro y Φ como ángulo de rozamiento interno.

Usuario: ¿Qué se observó en Bowland Shale durante la fracturación hidráulica?

Asistente: Entre el 31 de marzo y el 27 de mayo de 2011 se detectaron 50 sismos durante la fase de fracturación hidráulica. El mayor tuvo $M_L = 2.3$ y se produjo el 1 de abril, cuando la presión en el fondo del sondeo alcanzaba aproximadamente 68.2 MPa. Posteriormente se observó una deformación superior a 12.7 cm en el casing del sondeo.

Usuario: ¿Qué hipótesis se propusieron para explicar los sismos de Bowland Shale?

Asistente: Se plantearon dos hipótesis: que el sondeo inyectara agua a presión directamente en la falla o que la inyección se produjera a unos pocos cientos de metros de la falla. El artículo señala como más plausible la primera opción.

Usuario: ¿Qué ocurrió en Oklahoma en noviembre de 2011?

Asistente: En noviembre de 2011 se produjo una serie de más de cien sismos cerca de varios sondeos de inyección. Se registraron dos terremotos de $M_w = 5.0$ seguidos por otro de $M_w = 5.7$ en menos de 24 horas, a profundidades inferiores a 4 km, causando daños en edificios del entorno de la falla de Wilzetta.

Usuario: ¿Qué relación se propuso entre la inyección de agua salina y la secuencia sísmica de Oklahoma?

Asistente: Los estudios citados en el artículo propusieron que la secuencia sísmica fue originada por la inyección de agua en el sistema de fallas de Wilzetta. También se señaló que la secuencia pudo producirse cerca de pozos donde el

incremento de presión superó 0.1 bar, equivalente a 0.01 MPa.

Usuario: ¿Qué mostró el experimento de Rangely sobre la relación entre inyección y sismicidad?

Asistente: El experimento mostró que la actividad sísmica disminuía cuando disminuían la inyección de agua y la presión en el fondo de los sondeos, y que la sismicidad aumentaba durante los periodos de mayor inyección y presión.

Usuario: ¿Qué características presenta el caso Rangely?

Asistente: El campo Rangely se encuentra en Colorado, dentro de una estructura anticlinal. La extracción de petróleo y gas comenzó en 1945; la inyección de agua para EOR comenzó en 1957 y posteriormente se utilizó CO₂. Entre 1962 y 1970 se registraron 976 sismos, 320 con magnitud superior a 1 y un máximo ML=3.4.

Usuario: ¿Qué parámetros identifica el artículo para valorar la susceptibilidad sísmica de un yacimiento de gas?

Asistente: El artículo cita tres parámetros: la caída de presión en el yacimiento causada por la producción de hidrocarburos, la densidad de fallas existentes en el yacimiento y la diferencia de rigidez entre las rocas sello y almacén.

Usuario: ¿Qué condiciones simultáneas se señalan para la sismicidad inducida por extracción de hidrocarburos?

Asistente: Según los autores citados, deben darse simultáneamente una caída de presión superior a la presión crítica de 72 bares (7.2 MPa), un factor de densidad de fallas superior al factor crítico indicado de 0.93 ± 0.03 y un factor de rigidez superior al valor crítico indicado de 0.98 ± 0.16 .

Usuario: ¿Qué ocurrió en Lacq durante la explotación de gas?

Asistente: La explotación comenzó en 1957. La presión de poro cayó 30 MPa hasta 1967, acompañada por 2.5 cm de subsidencia, y volvió a disminuir posteriormente. Los sismos comenzaron en 1969; entre 1974 y 1997 se registraron más de 1000 sismos, cuatro de ellos con magnitud superior a 4.0.

Usuario: ¿Qué consecuencias tuvo la extracción en Ekofisk?

Asistente: Durante 30 años de extracción, la presión cayó de 49.6 MPa a 22.0 MPa y la porosidad se redujo de 38% a 33%. La compactación produjo una subsidencia de hasta 8.26 m en algunos puntos y afectó a las plataformas, que tuvieron que ser reemplazadas con un coste indicado de 3 billones de dólares estadounidenses.

Usuario: ¿Qué ocurrió durante la represurización de Ekofisk?

Asistente: En 1987 comenzó la inyección de agua para represurizar el reservorio y disminuir la subsidencia. En 2001 se produjo un sismo de Mw entre 4.1 y 4.4. Posteriormente se observaron altas presiones y deformaciones del casing, y se consideró que la rotura del recubrimiento permitió que el agua de inyección accediera a fallas.

Usuario: ¿Qué ocurrió en el almacenamiento subterráneo Castor?

Asistente: En 2013 comenzó la inyección de gas colchón a una profundidad aproximada de 1800 m. La actividad sísmica comenzó el 5 de septiembre; una de las series alcanzó Mw=3.6 el 24 de septiembre y otra produjo varios sismos, con un máximo de Mw=4.2 el 1 de octubre. El conjunto de epicentros se situó cerca de las fallas de Amposta Oriental y Montsiá Norte.

Usuario: ¿Qué escenarios de reactivación se estudiaron para Castor?

Asistente: Se estudiaron tres escenarios: la reactivación de la Falla de Amposta Oriental; la reactivación de una falla menor paralela a ella y con buzamiento hacia el SE; y la reactivación de una o varias fallas perpendiculares situadas al noroeste, asociadas al sistema de Montsiá. El estudio consideró plausibles los dos últimos y descartó la reactivación de la Falla de Amposta Oriental.

Usuario: ¿Cuál es la conclusión general del artículo sobre inyección y extracción de fluidos?

Asistente: Los estudios revisados muestran una interrelación entre los cambios de presión de poro en materiales saturados situados en zonas o planos de falla y la sismicidad durante la inyección y la extracción. La inyección aumenta la presión de poro y disminuye la resistencia al corte, mientras que la extracción provoca descompresión y reajuste de los materiales y disminución de la presión de poro.

Usuario: ¿Por qué el artículo insiste en conocer la estructura del subsuelo y la historia neotectónica?

Asistente: Porque la reactivación de fallas preexistentes puede producir terremotos superiores a Mw=4.0 y Mw=5.0 y llegar a provocar daños. El artículo señala que incluso un incremento moderado de la presión de poro puede estimular el deslizamiento dependiendo del estado natural de las tensiones en el plano de falla.